TU Dortmund

Fachprojekt Detektion von Sicherheitslücken

M.Sc. Johannes Düsing, M.Sc. Anemone Kampkötter

JProf. Dr.-Ing. Ben Hermann

Aufgabe 1: Detektion von Gottklassen

Ausgabe: 09.10.2024

Besprechung: 23.10.2024

Als Gottklasse bezeichnet man eine Klasse, die sehr viele Verantwortlichkeiten einer Software übernimmt und implementiert. In der Regel haben solche Klassen eine niedrige Kohäsion, d.h. die einzelnen Teile der Klasse hängen inhaltlich wenig zusammen, sowie eine hohe Kopplung, d.h. die anderen Klassen des Systems hängen in hohem Maße von der Gottklasse ab. Damit sind solche Klassen ein klarer Indikator für schlechtes Software-Design.

Bearbeiten Sie dazu die folgende Aufgabe.

1.1 Analyseaufgabe

Implementieren Sie eine statische Programmanalyse, welche Gottklassen in einem gegebenen Softwaresystem detektieren kann. Überlegen Sie sich dazu zunächst auf theoretischer Ebene, welche konkreten Eigenschaften eine Gottklasse ausmachen könnten und wie sie diese Eigenschaften zur Detektion verwenden wollen. Setzen Sie die Analyse dann konkret mit OPAL in Scala um.

Technische Rahmenbedingungen:

- Gestalten Sie Ihre Implementierung so, dass die zur Einstufung als Gottklasse genutzten Schwellenwerte für Nutzende konfigurierbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Implementierung die geforderte Funktionalität korrekt umsetzt.